

Exercices de physique générale 1

Cours 1

Faculté des Sciences
Université de Mons



Informations générales

Encadrant pour les exercices de mécanique : M^{me} Gwendolyn Lacroix

gwendolyn.lacroix@umons.ac.be



Mon bureau est situé au BSM, 2^e étage.



Support de cours

- Notes de théorie et syllabus d'exercices déposés sur Moodle ;
- Tests et examens des années précédentes déposés sur Moodle.

Venez en séance d'exercices avec les règles du jeu, prenez vos syllabi et notes théoriques !

Informations générales



Vos objets connectés sont à laisser dans votre sac, sauf mention contraire de l'assistant (test wooclap par exemple). Il est autorisé de travailler avec une tablette numérique pour autant qu'elle ne soit pas utilisée pour surfer sur le web.

Nous tenons également à vous rappeler que toute photo ou tout enregistrement des cours est strictement interdit sans le consentement de l'enseignant (cfr législation belge sur le droit à l'image et le droit d'auteur).

Informations générales



État d'esprit et comportements généraux attendus

- Ponctualité ;
Heure de début de cours = heure à laquelle on est installé pour prendre note.
→ Si vous êtes en retard, vous entrez à la pause.
- Respect mutuel ;
- Respect de l'infrastructure ;
- Participation active et productive ;
- Motivation, persévérance et démarche proactive ;
- Esprit collaboratif.

Rappels théoriques

- Qu'est-ce que la cinématique ?

Rappels théoriques

- Qu'est-ce que la cinématique ?

La **cinématique** (du grec *kinêma* : le mouvement) est la branche de la physique qui consiste à décrire la manière dont un corps se déplace dans l'espace en fonction du temps sans tenir compte des causes qui produisent ce mouvement.

- Quelles grandeurs physiques sont utilisées pour décrire un mouvement ?

Rappels théoriques

- Qu'est-ce que la cinématique ?

La **cinématique** (du grec *kinêma* : le mouvement) est la branche de la physique qui consiste à décrire la manière dont un corps se déplace dans l'espace en fonction du temps sans tenir compte des causes qui produisent ce mouvement.

- Quelles grandeurs physiques sont utilisées pour décrire un mouvement ?

- le temps t et l'intervalle de temps Δt en secondes (s) ;
- la position $\vec{x}$ et le déplacement $\Delta \vec{x}$ en mètres (m) ;
- la vitesse $\vec{v}$ en mètres par seconde (m/s) ;
- l'accélération $\vec{a}$ en mètres par seconde (m/s²).

- Quels sont les types de mouvement à une dimension étudiés au cours ?

Rappels théoriques

- Qu'est-ce que la cinématique ?

La **cinématique** (du grec *kinêma* : le mouvement) est la branche de la physique qui consiste à décrire la manière dont un corps se déplace dans l'espace en fonction du temps sans tenir compte des causes qui produisent ce mouvement.

- Quelles grandeurs physiques sont utilisées pour décrire un mouvement ?

- le temps t et l'intervalle de temps Δt en secondes (s) ;
- la position $\vec{x}$ et le déplacement $\Delta \vec{x}$ en mètres (m) ;
- la vitesse $\vec{v}$ en mètres par seconde (m/s) ;
- l'accélération $\vec{a}$ en mètres par seconde (m/s²).

- Quels sont les types de mouvement à une dimension étudiés au cours ?

- Mouvement Rectiligne Uniforme
- Mouvement Rectiligne Uniformément Accéléré

Rappels théoriques

	MRU	MRUA
vitesse	constante	variable
accélération	nulle	constante
Équations du mvt (1 D)	$a(t) = 0$ $v(t) = v_{x_0}$ $x(t) = x_0 + v_{x_0}(t - t_0)$	$a(t) = a$ $v(t) = v_{x_0} + a(t - t_0)$ $x(t) = x_0 + v_{x_0}(t - t_0) + \frac{a(t-t_0)^2}{2}$

où t_0 , x_0 , v_{x_0} et a sont les conditions initiales du mouvement.

Démontrer que

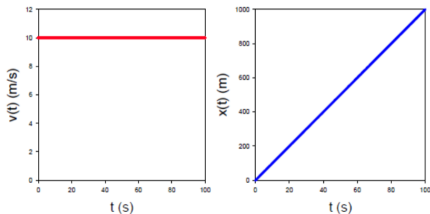
$$v^2 = v_{x_0}^2 + 2a(x - x_0)$$

en utilisant les équations du mouvement du MRUA.

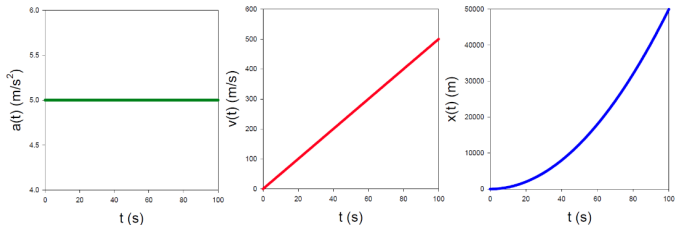
Syllabys d'exercices, Chapitre 2, Exercice 1

Rappels théoriques

MRU



MRUA



Ascenseur

Un ascenseur initialement au repos atteint la vitesse de 2 m/s après 2 secondes d'accélération constante. Il maintient ensuite sa vitesse pendant 8 secondes et freine pendant 4 secondes avant de s'arrêter. Quelle est la distance totale d parcourue par l'ascenseur (on suppose que les phases accélérées sont des MRUA) ?

Syllabus d'exercices, Chapitre 2, Exercice 4

Conseils pour résoudre un problème de cinématique

- Lire attentivement l'énoncé et visualiser le phénomène physique décrit.
- Proposer une modélisation du phénomène sur base des mouvements étudiés aux cours théoriques :
 - Choisir un référentiel pour étudier le mouvement.
 - Faire un schéma de la situation.
 - Choisir un repère pour analyser mathématiquement la situation.
 - Déterminer les équations du mouvement.
- Résoudre mathématiquement le système d'équations.
 - Revoir les techniques mathématiques utiles si nécessaire.
- Établir un lien entre la solution mathématique obtenue et le problème posé.

La proie échapera-t-elle à son prédateur ?

Énoncé :

Un guépard peut atteindre une vitesse de 105 km/h en 2 secondes et maintenir cette vitesse pendant 15 secondes, après quoi il s'arrête net. Une antilope peut atteindre une vitesse de 90 km/h en 2 secondes et rester longtemps à cette vitesse. On suppose que les deux animaux partent du repos et qu'ils sont initialement séparés d'une distance de 100 m. Le temps de réaction de l'antilope est de 0.5 s. Elle court sans zigzaguer pour échapper au guépard dans la direction définie par le segment de droite guépard/antilope.

- (a) Le guépard peut-il attraper l'antilope ?
- (b) Si oui, quand ? Si non, à quelle distance parvient-il à s'en approcher ?

Syllabus d'exercices, Chapitre 2, Exercice 8

Typologie : Problèmes de croisement

La proie échapera-t-elle à son prédateur ?

Analyse du problème : Le problème se déroule en ligne droite.

→ problème à 1 dimension spatiale

→ repère avec un seul axe.

Le guépard effectue un mouvement que l'on peut modéliser en deux phases :

- Phase I : MRUA durant les deux premières secondes.
- Phase II : MRU de la 2^e à la 15^e seconde.

L'antilope effectue un mouvement que l'on peut modéliser en trois phases :

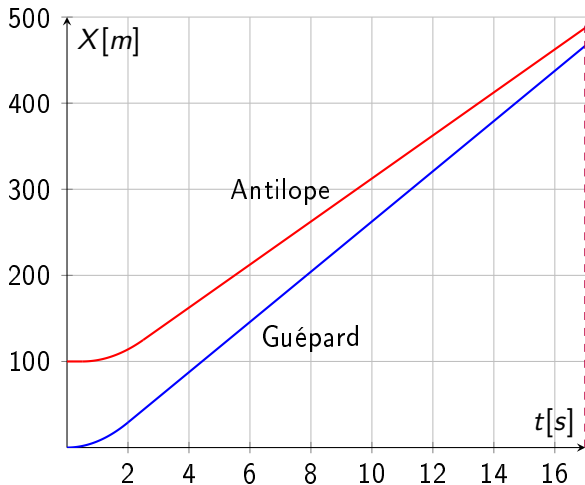
- Phase I : Repos pendant la première demi-seconde.
- Phase II : MRUA durant les deux secondes qui suivent.
- Phase III : MRU à partir de 2,5 secondes.

Choix du repère spatio-temporel :

- On considère un axe horizontal orienté du guépard vers l'antilope.
- L'origine de l'axe est la position initiale du guépard.
- $t_0 = 0$ s au moment où le guépard démarre sa course.

La proie échapera-t-elle à son prédateur ?

Position au cours du temps du guépard et de l'antilope



Lancer de balle

Une balle est lancée vers le haut avec une vitesse initiale de 12 m/s , à partir d'un toit situé à 40 m de hauteur. Déterminer :

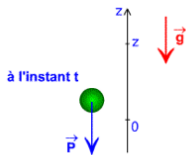
- (a) la vitesse de la balle quand elle touche le sol ;
- (b) la durée du parcours de la balle ;
- (c) la hauteur maximale atteinte par la balle ;
- (d) le temps que la balle met pour repasser au niveau du toit ;
- (e) l'instant où la balle se trouve à 15 m sous le niveau du toit.

Syllabus d'exercices, Chapitre 2, Exercice 9

Lancer de balle

Analyse du problème : La balle est soumise à l'accélération de la pesanteur qui est constante et donc le mouvement est de type MRUA dans la direction de l'accélération car $\vec{v}$ et $\vec{a}$ ont la même direction.

- problème à 1 dimension spatiale
- repère avec un seul axe.

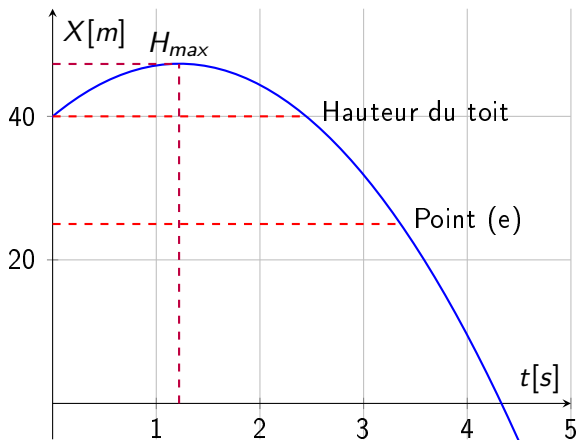


Choix du repère spatio-temporel :

- On considère un axe verticale orienté vers le haut.
- L'origine de l'axe est au niveau du sol et 1 m représente 1 unité.
- $t_0 = 0$ s au moment où la balle est lancée et donc $X_0 = 40$ m.

Lancer de balle

Position au cours du temps de la balle : $X(t) = 40 + 12t - \frac{9.81}{2}t^2$



Préparation

Pour la prochaine séance d'exercices, préparer

- Chapitre 3 - Exercice 3
- Chapitre 3 - Exercice 5